

Чек-лист

Приведение дробей к общему знаменателю

Сложение, сравнение и упорядочивание дробей

Ксения Васильченко

06.10.26

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Васильченко



1. Главная идея

Дроби удобно складывать, вычитать и сравнивать, когда у них **одинаковые знаменатели**. Для этого используем равные дроби:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}, \quad k \neq 0.$$

То есть числитель и знаменатель умножаем на одно и то же число.

Пример.

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}, \quad \frac{1}{2} = \frac{3}{6}, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6}.$$

2. Общий знаменатель через НОК

Удобнее всего брать **НОК знаменателей**. Чтобы найти его через разложение на простые множители:

1. разложите каждый знаменатель;
2. выпишите множители одного числа;
3. добавьте из остальных разложений только те множители, которых ещё не хватает;
4. перемножьте их.

Пример: 24 и 32.

$$24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3, \quad 32 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2,$$

$$\text{НОК}(24, 32) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 96.$$

3. Дополнительный множитель

После нахождения НОК для каждой дроби вычислите

$$\text{дополнительный множитель} = \frac{\text{НОК}}{\text{знаменатель}}.$$

Для знаменателей 24 и 32 это $96 : 24 = 4$ и $96 : 32 = 3$. Поэтому

$$\frac{1}{24} = \frac{4}{96}, \quad \frac{1}{32} = \frac{3}{96}, \quad \frac{1}{24} + \frac{1}{32} = \frac{7}{96}.$$

4. Сложение и вычитание дробей

Рабочий порядок:

1. найдите НОК знаменателей;
2. найдите дополнительные множители;
3. домножьте и числители, и знаменатели;
4. выполните действие с числителями;
5. сократите ответ, если это возможно.

Пример.

$$\frac{1}{18} + \frac{1}{24}.$$
$$18 = 2 \cdot 3 \cdot 3, \quad 24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3, \quad \text{НОК}(18, 24) = 72.$$
$$\frac{1}{18} + \frac{1}{24} = \frac{4}{72} + \frac{3}{72} = \frac{7}{72}.$$

5. Если дробей несколько

Тот же метод работает сразу для трёх и более дробей: ищем НОК **всех** знаменателей.

Пример.

$$\frac{1}{12} + \frac{1}{15} + \frac{1}{18}.$$
$$\text{НОК}(12, 15, 18) = 180,$$
$$\frac{1}{12} = \frac{15}{180}, \quad \frac{1}{15} = \frac{12}{180}, \quad \frac{1}{18} = \frac{10}{180},$$
$$\frac{1}{12} + \frac{1}{15} + \frac{1}{18} = \frac{15 + 12 + 10}{180} = \frac{37}{180}.$$

6. Сокращение результата

После вычислений задайте себе вопрос: **есть ли у числителя и знаменателя общий делитель?**

$$\frac{9}{84} = \frac{9 : 3}{84 : 3} = \frac{3}{28}.$$

Для быстрой проверки сначала удобно проверить делимость обоих чисел на 2, затем на 3, затем на 5.

7. Сравнение дробей

Если знаменатели одинаковы, больше та дробь, у которой больше числитель. При разных знаменателях сначала приведите дроби к общему знаменателю.

Пример.

$$\frac{5}{12} \text{ и } \frac{7}{18}, \quad \text{НОК}(12,18) = 36.$$
$$\frac{5}{12} = \frac{15}{36}, \quad \frac{7}{18} = \frac{14}{36}.$$

Так как $15 > 14$, то

$$\boxed{\frac{5}{12} > \frac{7}{18}}.$$

8. Расположение дробей по возрастанию

Для нескольких дробей используйте один общий знаменатель для всех.

Пример.

$$\frac{9}{16}, \quad \frac{2}{3}, \quad \frac{11}{21}, \quad \text{НОК}(16,3,21) = 336.$$
$$\frac{9}{16} = \frac{189}{336}, \quad \frac{2}{3} = \frac{224}{336}, \quad \frac{11}{21} = \frac{176}{336}.$$

Следовательно,

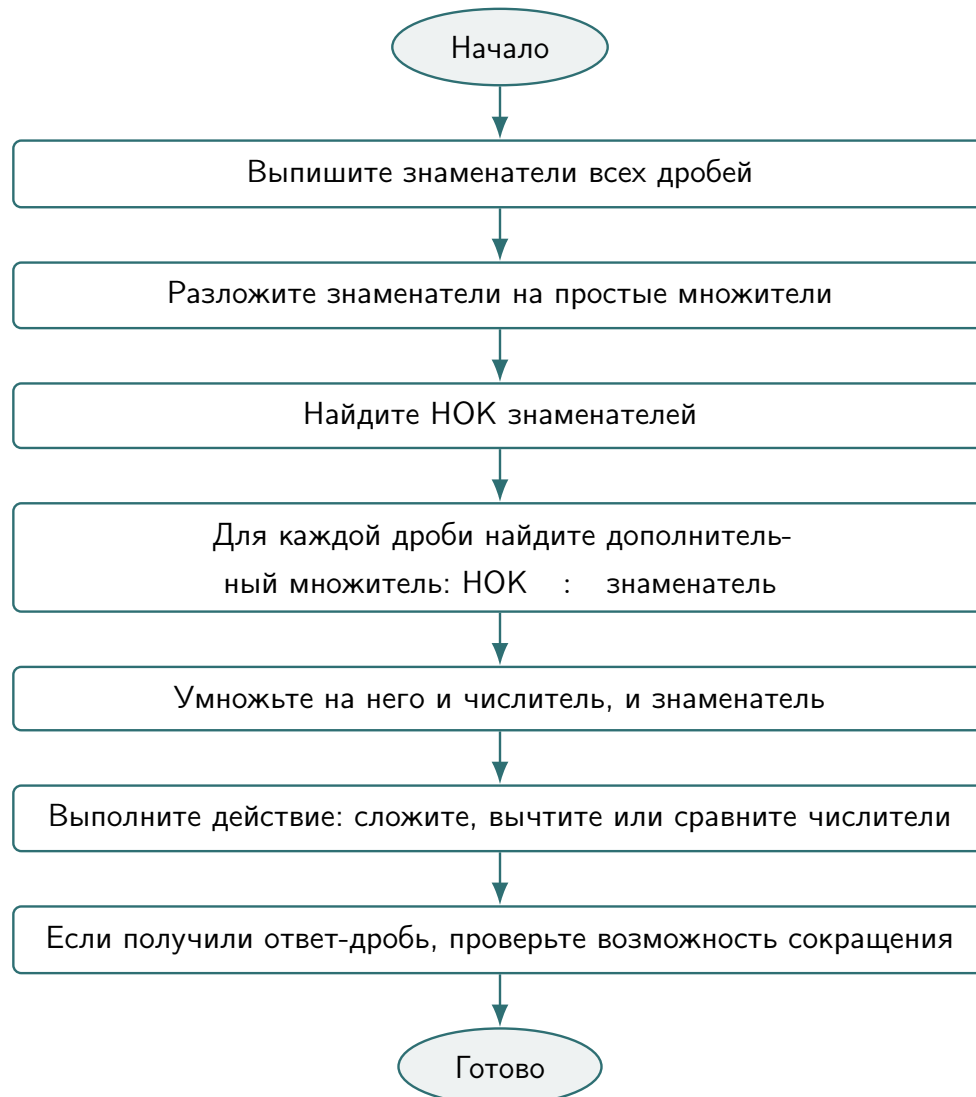
$$\boxed{\frac{11}{21} < \frac{9}{16} < \frac{2}{3}}.$$

9. Типичные ошибки — короткая проверка

Ошибка	Что проверить
Неверное разложение	Перемножьте простые множители обратно: должно получиться исходное число.
Домножен только знаменатель	Дополнительный множитель умножает и числитель, и знаменатель.
Лишний множитель в НОК	Добавляйте только то, чего ещё не хватает.
Неверное сравнение	После общего знаменателя сравнивайте числители.
Несокращённый ответ	Проверьте общий делитель числителя и знаменателя.

Знаки: $>$ — больше, $<$ — меньше. Знак $>$ можно мысленно достроить до буквы «В» как подсказку к слову «больше».

Алгоритм: общий знаменатель



Тренировочный блок — Путь А

Решите 10 заданий. В вычислительных заданиях используйте общий знаменатель через НОК и сокращайте ответ, если это возможно.

1. Приведите дроби $\frac{3}{8}$ и $\frac{5}{12}$ к наименьшему общему знаменателю.
2. Вычислите $\frac{5}{18} + \frac{7}{24}$.
3. Вычислите $\frac{11}{20} - \frac{7}{30}$.
4. Вычислите $\frac{1}{12} + \frac{1}{15} + \frac{1}{20}$.
5. Сравните $\frac{7}{12}$ и $\frac{5}{8}$.
6. Расположите по возрастанию:
 $\frac{5}{12}$, $\frac{7}{18}$, $\frac{3}{8}$.
7. Определите, верно ли неравенство $\frac{5}{14} > \frac{13}{35}$.
8. Вычислите $\frac{7}{24} + \frac{5}{36}$.
9. Вычислите $\frac{13}{30} - \frac{7}{45}$.
10. Вычислите $\frac{5}{12} + \frac{7}{18} - \frac{1}{9}$.

Ответы

№	Ответ
---	-------

1	$\frac{9}{24}$ и $\frac{10}{24}$
---	----------------------------------

2	$\frac{41}{72}$
---	-----------------

3	$\frac{19}{60}$
---	-----------------

4	$\frac{1}{5}$
---	---------------

5	$\frac{5}{12} < \frac{5}{8}$
---	------------------------------

6	$\frac{3}{8} < \frac{7}{18} < \frac{5}{12}$
---	---

7	Нет, верно $\frac{5}{14} < \frac{13}{35}$
---	---

8	$\frac{31}{72}$
---	-----------------

9	$\frac{5}{18}$
---	----------------

10	$\frac{18}{25}$
----	-----------------
